MẪU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (BÀI TẬP LỚN)

(Dành cho học phần: Đồ án chuyên ngành CNPM - Học kỳ: 1 - Năm học: 2026 - 2027)

- **Tên đề tài/dự án:** Xây dựng website quản lý đặt lịch khám bệnh sử dụng Python Flask và MySQL
- **Lớp học phần:** Đồ án chuyên ngành CNPM-1-1-26(N09) **Mã nhóm:** 10
- **Thông tin nhân sự nhóm:**

STT	Họ và tên	Mã sinh viên	Vai trò trong nhóm (Nhóm trưởng/Thành viên)	Nhiệm vụ chính phụ trách
1	Nguyễn Thành Trung	20230934	Nhóm trưởng	Điều phối, quản lý tiến độ, backend (module đặt lịch), tổng hợp báo cáo
2	Nguyễn Duy Hoàn	20230929	Thành viên	Thiết kế CSDL, Class Diagram, backend (tài khoản, bác sĩ, quản trị)
3	Vàng Giò Lơ	20231397	Thành viên	Phân tích yêu cầu, Use Case, Activity, Sequence, viết kiểm thử
4	Lương Thị Lan Anh	20233439	Thành viên	Thiết kế giao diện, frontend, làm slide

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT OVERVIEW)

1. Lý do thực hiện dự án

Ở nhiều phòng khám vừa và nhỏ, việc đặt lịch khám vẫn làm thủ công bằng điện thoại, tin nhắn hoặc đến trực tiếp, và lịch hẹn thường ghi trên giấy hay bảng tính. Cách làm này gây ra ba vấn đề chính.

- Với bệnh nhân: mất thời gian chờ đợi, khó biết bác sĩ nào còn lịch trống, và không có cách thuận tiện để hủy hoặc đổi lịch.

- Với bác sĩ: lịch làm việc không tập trung nên dễ trùng giờ hoặc sót lịch hẹn.

- Với phòng khám: khó theo dõi số lượt khám, khó phân bổ nhân lực và thiếu số liệu thống kê để điều hành.

→ Từ thực tế đó, nhóm đề xuất xây dựng website quản lý đặt lịch khám bệnh, cho phép bệnh nhân đặt lịch trực tuyến theo chuyên khoa, bác sĩ và khung giờ còn trống. Hệ thống tự kiểm tra để tránh đặt trùng giờ, đồng thời quản lý lịch hẹn và dữ liệu khám bệnh tập trung. Website được xây dựng bằng Python Flask và MySQL, là những công nghệ miễn phí, phổ biến và phù hợp với kiến thức nhóm đã học.

- Đối tượng hưởng lợi:

- Bệnh nhân: đặt, hủy, đổi lịch mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm thời gian chờ và xem lại lịch sử khám.
- Bác sĩ: nắm rõ lịch làm việc và danh sách bệnh nhân từng ngày, giảm sai sót khi sắp xếp lịch.
- Quản trị viên (nhân viên vận hành phòng khám): quản lý tập trung bác sĩ, chuyên khoa, lịch hẹn và theo dõi thống kê để điều hành hiệu quả hơn.

2. Mục tiêu dự án (Yêu cầu viết theo tiêu chí SMART)

S (Specific - Cụ thể): Sản phẩm cuối là một website đặt lịch khám bệnh chạy được (Flask + MySQL), kèm báo cáo, slide và phiếu đánh giá.

M (Measurable - Đo lường được):

- Có ít nhất 3 vai trò (Bệnh nhân, Bác sĩ, Quản trị viên) và ít nhất 8 chức năng chính. Ví dụ: đăng ký/đăng nhập, tìm bác sĩ, đặt/hủy/đổi lịch, quản lý lịch làm việc, quản lý hồ sơ khám, quản lý chuyên khoa, thống kê, gửi email xác nhận.
- CSDL có ít nhất 8 bảng.
- Có ít nhất 30 test case, tỉ lệ đạt từ 90% trở lên.
- Báo cáo từ 40 đến 80 trang (không tính bìa, phụ lục, tài liệu tham khảo).

A (Achievable - Khả thi): Nhóm đã học Python, CSDL, Phân tích thiết kế hệ thống. Flask, MySQL, Bootstrap, Draw.io, StarUML đều miễn phí, và nhóm có 4 người với phân công rõ.

R (Relevant - Thực tế): Dự án đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần: phân tích yêu cầu, thiết kế (UC, Activity, Class, Sequence, CSDL, giao diện), cài đặt, kiểm thử và bảo vệ vấn đáp.

T (Time-bound - Thời hạn): Nhóm hoàn thành toàn bộ sản phẩm và hồ sơ (báo cáo, slide, phiếu đánh giá) trước 04/12/2026 (hạn nội bộ), trước khi kết thúc học phần ngày

07/12/2026. Thời hạn nộp trên hệ thống Elearning sẽ do nhà trường thông báo sau khi kết thúc học phần (hiện chưa có lịch chính thức). Nhóm sẽ nộp bài ngay khi có thông báo và chậm nhất vào hạn đó.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS)

Yêu cầu sinh viên chia nhỏ dự án thành các giai đoạn và đầu việc cụ thể.

STT	Giai đoạn & Công việc cụ thể	Người phụ trách	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables)	Trạng thái (Chưa làm/Đang làm/Xong)
1	**GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG (Tuần 1)**				**Biên bản thống nhất ý tưởng**	
1.1	Họp nhóm, chọn đề tài & phân chia vai trò	Cả nhóm	12/10	13/10	Biên bản họp nhóm số 1	Xong
1.2	Lập và nộp kế hoạch thực hiện dự án	Nhóm trưởng	12/10	13/10	Bản kế hoạch này	Xong
2	**GIAI ĐOẠN 2: THỰC THI (Tuần 2-6)**				**Bản thảo/Sản phẩm thô**	
2.1	Viết Mở đầu; Chương 1 mục 1.1 (tổng quan phân tích thiết kế hướng đối tượng) và mục 1.2 (giới thiệu bài toán: lý do, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, khảo sát website)	Lơ, Lan Anh	19/10	25/10	Mở đầu, Chương 1 (mục 1.1, 1.2)	Chưa làm
2.2	Chương 1 mục 1.3 (phân tích, đặc tả yêu cầu chức năng và phi chức năng), mục 1.4 (xác định Actor), mục 1.5 (xác định Use Case); đề xuất	Hoàn, Trung	19/10	28/10	Chương 1 (mục 1.3, 1.4, 1.5)	Chưa làm

	giải pháp công nghệ					
2.3	Chương 2 mục 2.1 (biểu đồ phân cấp chức năng), mục 2.2 (Use Case tổng quát), mục 2.3 (Use Case phân rã chức năng và bảng mô tả Use Case)	Lơ	26/10	04/11	Mục 2.1, 2.2, 2.3	Chưa làm
2.4	Chương 2 mục 2.4: vẽ biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)	Lơ,	30/10	06/11	Mục 2.1, 2.2, 2.3	Chưa làm
2.5	Chương 2 mục 2.5 (biểu đồ lớp) và mục 2.6 (biểu đồ trạng thái, ví dụ trạng thái lịch hẹn: chờ xác nhận, đã xác nhận, đã hủy, đã khám)	Hoàn, Trung	29/10	08/11	Mục 2.5, 2.6	Chưa làm
2.6	Chương 2 mục 2.7 (biểu đồ tuần tự), mục 2.8 (biểu đồ thành phần), mục 2.9 (biểu đồ triển khai) và sơ đồ kiến trúc hệ thống	Lơ, Trung	02/11	08/11	Mục 2.7, 2.8, 2.9	Chưa làm
2.7	Chương 2 mục 2.10: phác thảo và mô tả giao diện	Lan Anh	29/10	08/11	Mục 2.10 (bộ mockup các trang)	Chưa làm
2.8	Chương 2 mục 2.11: thiết kế CSDL (ERD, cấu trúc từng bảng, script MySQL, tối thiểu 8 bảng)	Trung, Hoàn	09/11	22/11	Mục 2.11.1, 2.11.2 và file .sql	Chưa làm
2.9	Cài đặt hệ thống: dựng khung Flask	Trung, Hoàn	09/11	25/11	Khung dự án và chức năng quản trị	Chưa làm

	theo mô hình phân lớp, kết nối MySQL, phân quyền; module tài khoản, bác sĩ, chuyên khoa, quản trị				chạy được; tư liệu cho mục 3.1, 3.2, 3.3	
2.10	Cài đặt module đặt/hủy/đổi lịch (chống trùng giờ, email xác nhận); module bác sĩ và thống kê	Trung, Hoàn	12/11	25/11	Chức năng đặt lịch, lịch làm việc, thống kê	Chưa làm
2.11	Xây dựng giao diện frontend (Bootstrap) và ghép với backend	Lơ, Lan Anh	12/11	25/11	Giao diện hoàn chỉnh	Chưa làm
3	**GIAI ĐOẠN 3: HOÀN THIỆN & KIỂM THỬ (Tuần 7-8)**				**Sản phẩm hoàn chỉnh**	
3.1	Viết Chương 3: mục 3.1 (xây dựng database trên MySQL, kèm ảnh sơ đồ quan hệ), mục 3.2 (kiến trúc mã nguồn phân lớp), mục 3.3 (mã nguồn kết nối CSDL)	Hoàn, Trung	23/11	28/11	Chương 3 của báo cáo	Chưa làm
3.2	Viết Chương 4 (kết quả đạt được, hạn chế, hướng phát triển); Tài liệu tham khảo; Danh mục từ viết tắt; Danh mục bảng biểu và sơ đồ	Trung	26/11	30/11	Chương 4 và các phần phụ trợ	Chưa làm
3.3	Gom các phần, kiểm tra lỗi, định dạng báo cáo theo	Nhóm trưởng	30/11	02/12	File báo cáo hoàn chỉnh (Word/PDF)	Chưa làm

	mẫu của Khoa (trang bìa, mục lục, số trang, đánh số hình và bảng)					
3.4	Thiết kế slide thuyết trình	Lan Anh	28/11	02/12	File slide (PowerPoint/Canva)	Chưa làm
4	**GIAI ĐOẠN 4: NGHIỆM THU**				**Bảo vệ thành công**	
4.1	Họp nhóm tập duyệt thuyết trình, phản biện thử	Cả nhóm	03/12	Trước ngày thi	Biên bản duyệt thử	Chưa làm
4.2	Báo cáo trước Giảng viên	Cả nhóm	Theo lịch	Theo lịch	Điểm số từ Giảng viên	Chưa làm

III. CÁC MỐC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ QUAN TRỌNG (MILESTONES)

- **Mốc 1 (Tuần 1):** Giảng viên duyệt Tên đề tài và Bản kế hoạch thực hiện dự án này.
- **Mốc 2 (Tuần 4):** Giảng viên kiểm tra tiến độ phần thô (Đạt tối thiểu 50% khối lượng công việc).
- **Mốc 3 (Tuần 8):** Hạn chót nộp toàn bộ sản phẩm và báo cáo cuối cùng lên hệ thống.

IV. QUẢN LÝ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)

Sinh viên cần dự phòng trước các tình huống "gãy cánh" khi làm việc nhóm.

Tình huống rủi ro có thể xảy ra	**Mức độ ảnh hưởng (Cao/Vừa/Thấp)**	**Giải pháp phòng ngừa / Xử lý của nhóm**
Thành viên nghỉ học, không làm bài, trễ deadline.	Cao	Đặt deadline nội bộ sớm hơn hạn của GV 3 ngày. Nhóm trưởng báo cáo GV nếu nhắc nhở quá 2 lần không phản hồi.
Máy tính hỏng, mất dữ liệu bài làm.	Cao	Toàn bộ tài liệu phải lưu chung trên Google Drive/OneDrive của nhóm, không lưu cục bộ trên máy cá nhân.
Ý tưởng ban đầu bị quá tầm, không làm kịp.	Vừa	Chủ động xin tham vấn Giảng viên ở tuần thứ 3 để thu hẹp phạm vi đề tài nếu thấy quá sức.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP (KPI & PEER REVIEW)

Để đảm bảo tính công bằng và triệt tiêu tình trạng "gánh tạ/núp bóng", cuối dự án các thành viên sẽ tự đánh giá lẫn nhau theo thang điểm % đóng góp:

- **Mức A (90% - 100%):** Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đúng hạn, chủ động hỗ trợ nhóm.
- **Mức B (70% - 89%):** Hoàn thành công việc được giao, đúng hạn nhưng ít có đóng góp sáng tạo thêm.
- **Mức C (50% - 69%):** Hoàn thành công việc nhưng trễ hạn, chất lượng kém, phải để người khác sửa lại nhiều.
- **Mức D (< 50%):** Không làm bài hoặc làm không đáng kể, không có tinh thần hợp tác.

(Điểm số cuối cùng của mỗi sinh viên = Điểm tổng của nhóm x % Đóng góp cá nhân).